AWS Secure Infrastructure Lab

Diseño de infraestructura segura en AWS

Autor: Adrián González Mora
Fecha: 12 Marzo 2026

Tecnologías utilizadas:

- AWS VPC
- EC2
- Security Groups
- CloudTrail
- GuardDuty
- Amazon S3

Índice

Portada del proyecto..... 1
Índice..... 2
1. Introducción..... 3
2. Crear la red privada (VPC)..... 4
2.1. Crear subred pública..... 4
2.2. Crear subred privada..... 5
2.3. Crear Internet Gateway..... 6
3. Crear tabla de rutas pública..... 7
4. Desplegar instancia EC2 segura..... 8
4.1. Crear Key Pair SSH..... 8
4.2. Crear Security Group seguro..... 8
4.3. Crear instancia EC2..... 9
5. Instalar servidor web Apache..... 10
6. Monitorización con CloudTrail..... 11
6.1. Crear bucket S3 para logs..... 11
6.2. Activar CloudTrail..... 12
7. Activar GuardDuty..... 12
7.1. Simular actividad sospechosa..... 13
8. Arquitectura final del laboratorio..... 15
9. Conclusiones..... 15

1. Introducción

En este proyecto se diseña e implementa una infraestructura básica segura en **Amazon Web Services (AWS)** aplicando principios fundamentales de seguridad en entornos cloud.

El objetivo del laboratorio es construir una arquitectura segmentada utilizando una Virtual Private Cloud (VPC) personalizada, junto con subredes públicas y privadas que permitan separar los recursos accesibles desde internet de los recursos internos.

Posteriormente se aplican distintos controles de seguridad como:

- **Security Groups** para control de tráfico
- Monitorización mediante **AWS CloudTrail**
- Almacenamiento de logs en **Amazon S3**
- Detección de amenazas mediante **Amazon GuardDuty**

Finalmente se simula actividad sospechosa para comprobar cómo los servicios de seguridad de AWS detectan y registran posibles incidentes.

---

2. Crear la red privada (VPC)

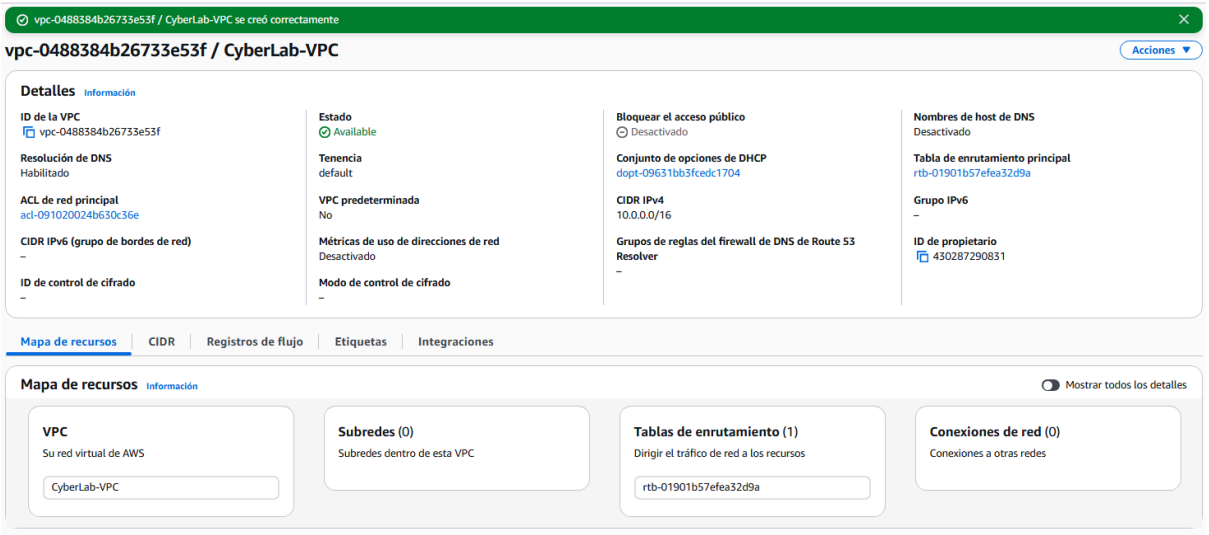
Servicio AWS utilizado:
Amazon VPC

El primer paso del laboratorio consistió en crear una **VPC** personalizada llamada: CyberLab-VPC

con el rango de direcciones: **10.0.0.0/16**

El uso de una VPC dedicada permite aislar completamente la infraestructura del laboratorio del resto de recursos existentes en AWS.

Este diseño permite posteriormente dividir la red en diferentes subredes con distintos niveles de acceso.

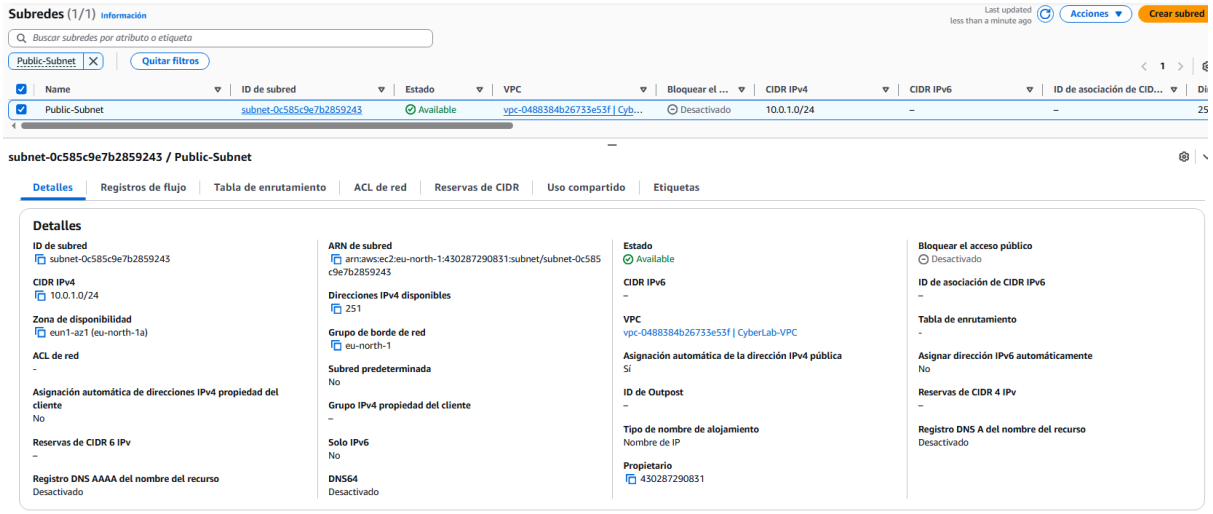


2.1. Crear subred pública

Servicio AWS utilizado:
Amazon VPC → Subnets

Se creó una subred pública llamada: Public-Subnet
con el rango: **10.0.1.0/24**

Esta subred está destinada a alojar recursos que necesitan acceso directo a internet, como servidores web.

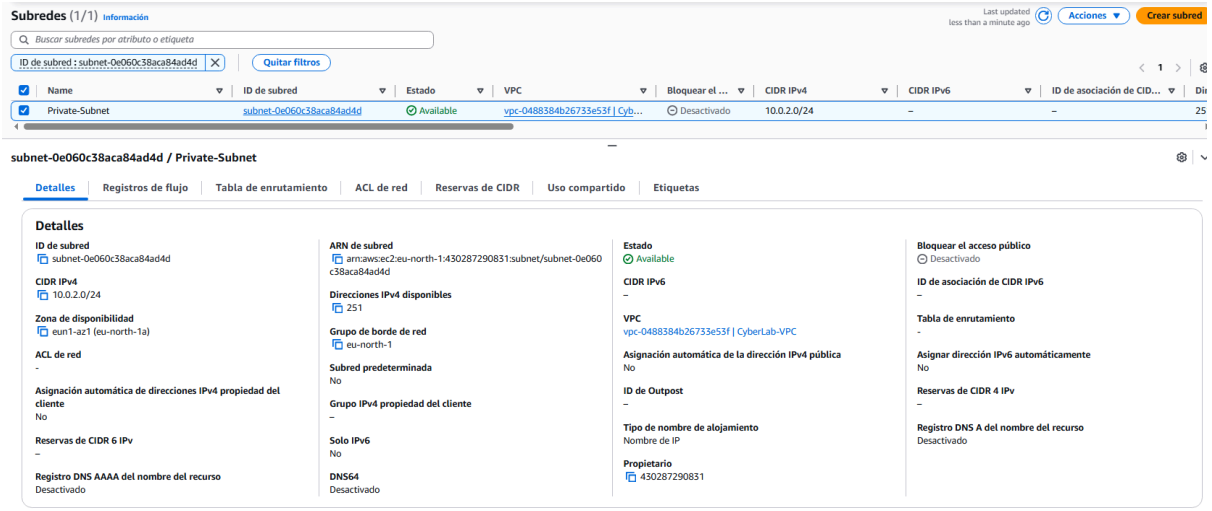


También se activó la opción de asignación automática de IP pública, permitiendo que las instancias desplegadas dentro de esta subred puedan ser accesibles desde internet.

2.2. Crear subred privada

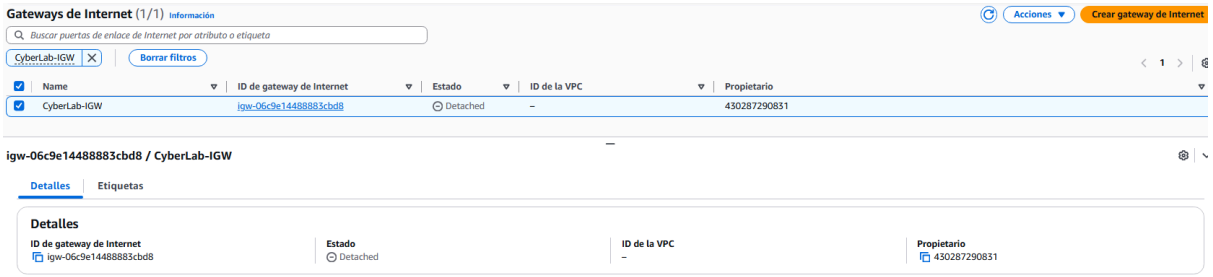
También se creó una subred privada llamada: **Private-Subnet**
con el rango: **10.0.2.0/24**

Esta subred está diseñada para alojar recursos internos que no deben ser accesibles directamente desde internet, como bases de datos o servicios internos.

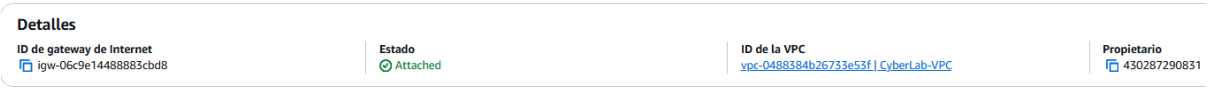


2.3. Crear Internet Gateway

Para permitir la comunicación entre la red privada de AWS e internet se creó un **Internet Gateway** llamado: **CyberLab-IGW**



Este componente actúa como punto de conexión entre la VPC y la red pública de internet. Una vez creado, el Internet Gateway fue asociado a la VPC CyberLab-VPC.

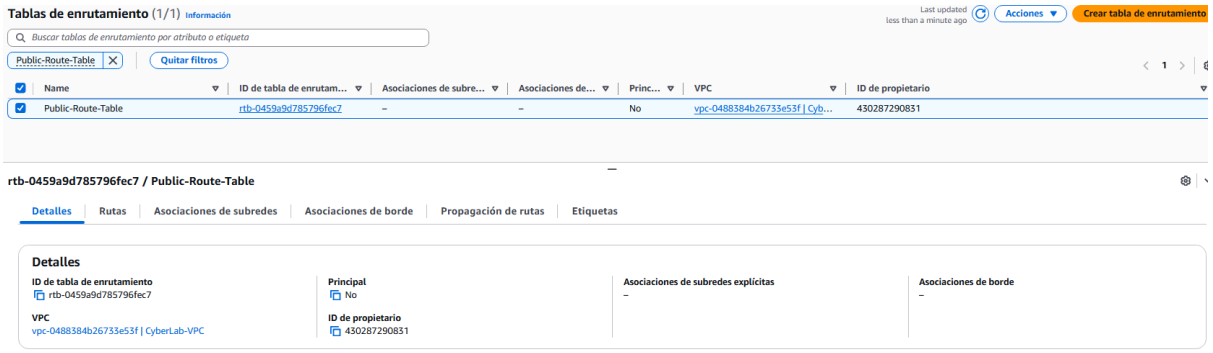


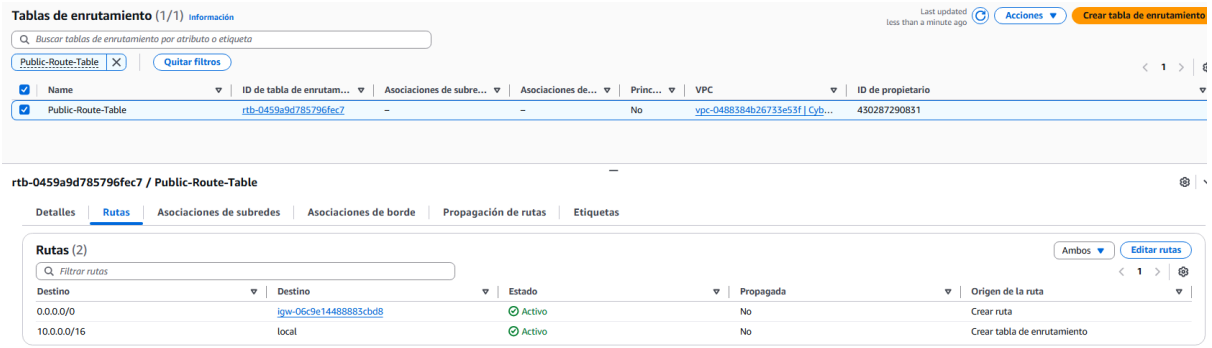
3. Crear tabla de rutas pública

Servicio AWS utilizado:
Amazon VPC → Route Tables

Se creó una tabla de rutas llamada: **Public-Route-Table**
Dentro de esta tabla se añadió una ruta: **0.0.0.0/0 → Internet Gateway**

Esto permite que el tráfico destinado a internet se dirija correctamente hacia el Internet Gateway.





Posteriormente se asoció esta tabla de rutas a la subred pública, permitiendo que los recursos dentro de ella puedan comunicarse con internet.

4. Desplegar instancia EC2 segura

Servicios AWS utilizados:

- **Amazon EC2**
- **Security Groups**
- **SSH Key Pair**

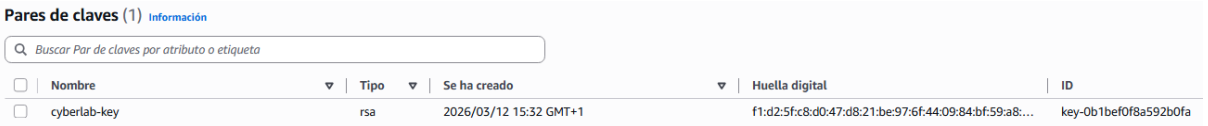
El objetivo de este paso es desplegar un servidor dentro de la subred pública que permita acceso controlado mediante SSH y que exponga únicamente los puertos necesarios.

4.1. Crear Key Pair SSH

Para acceder de forma segura a la instancia EC2 se creó un **Key Pair SSH** llamado: **cyberlab-key**

AWS utiliza autenticación mediante claves públicas y privadas para evitar el uso de contraseñas, lo que mejora la seguridad frente a ataques de fuerza bruta.

La clave privada se descargó y se utilizó posteriormente para conectarse al servidor mediante SSH.



4.2. Crear Security Group seguro

Servicio:
EC2 → Security Groups

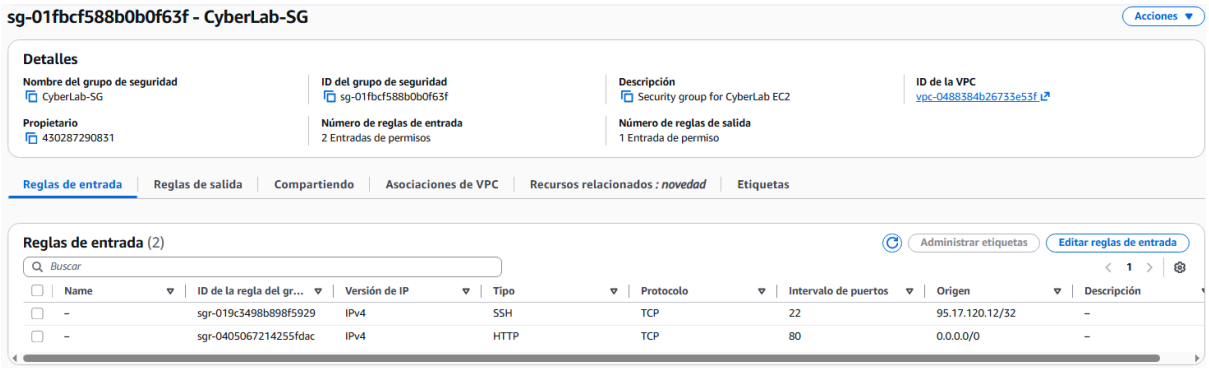
Se configuró un Security Group llamado: **CyberLab-SG**

Las reglas de entrada permiten únicamente:

- **SSH** (puerto 22) desde mi dirección IP

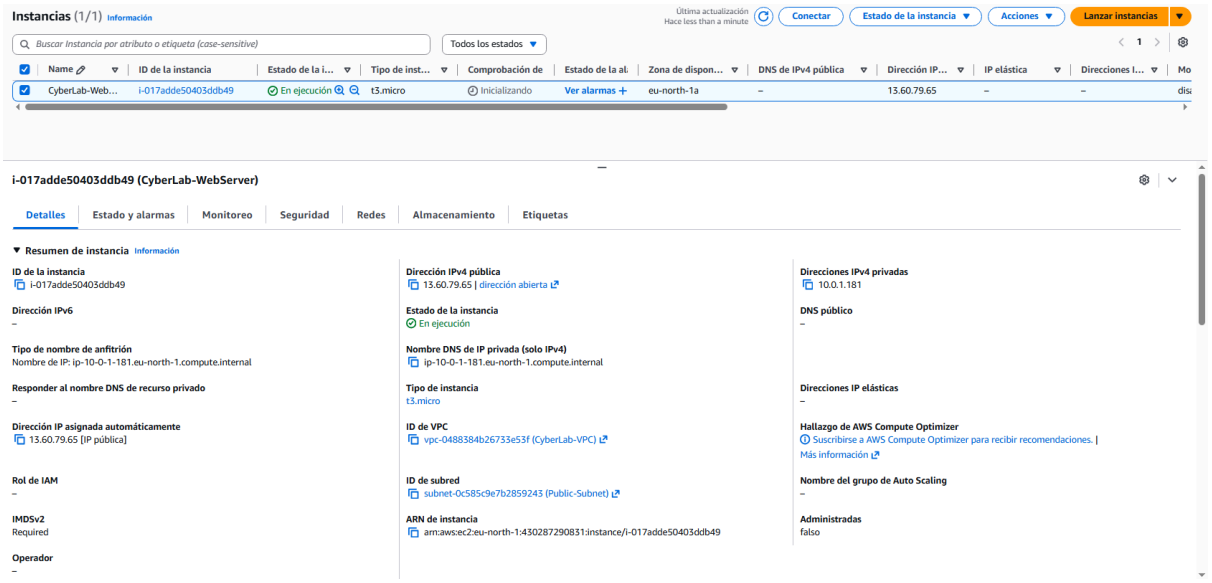
- **HTTP** (puerto 80) desde cualquier origen

Esto aplica el principio de **mínima exposición de servicios**, permitiendo solo los puertos necesarios.



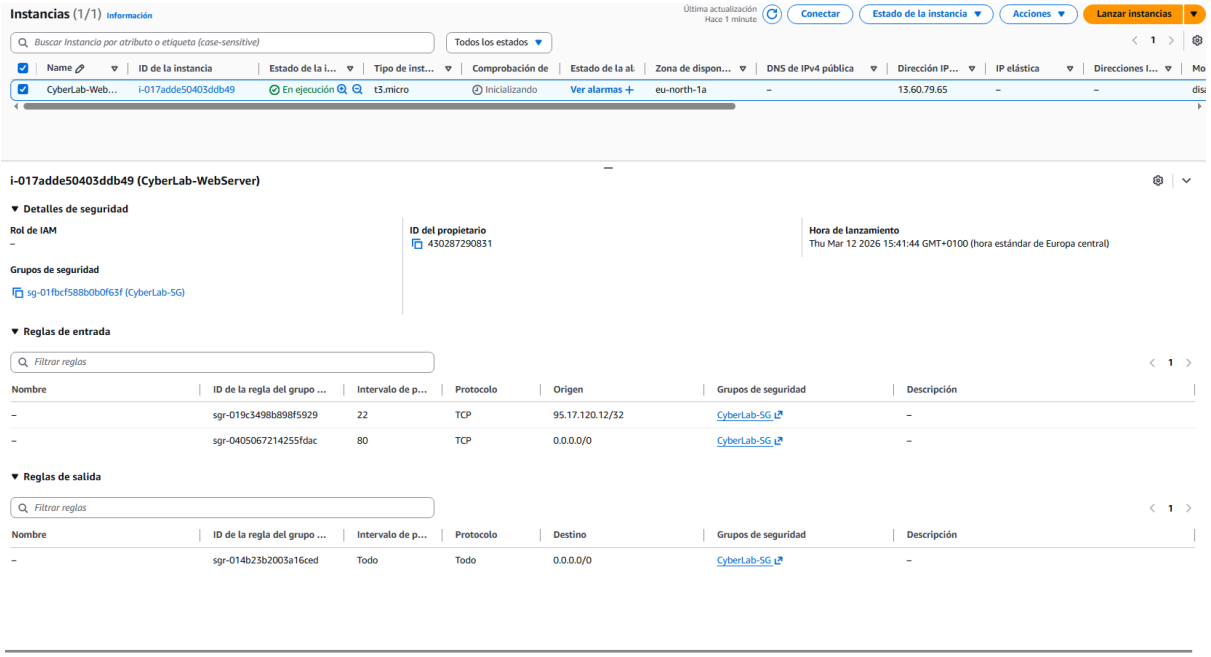
4.3. Crear instancia EC2

Se desplegó una **instancia Amazon EC2** basada en Amazon Linux dentro de la subred pública de la VPC.



La instancia utiliza el Security Group configurado previamente, lo que limita el acceso únicamente a:

- SSH desde la IP autorizada
- tráfico HTTP público

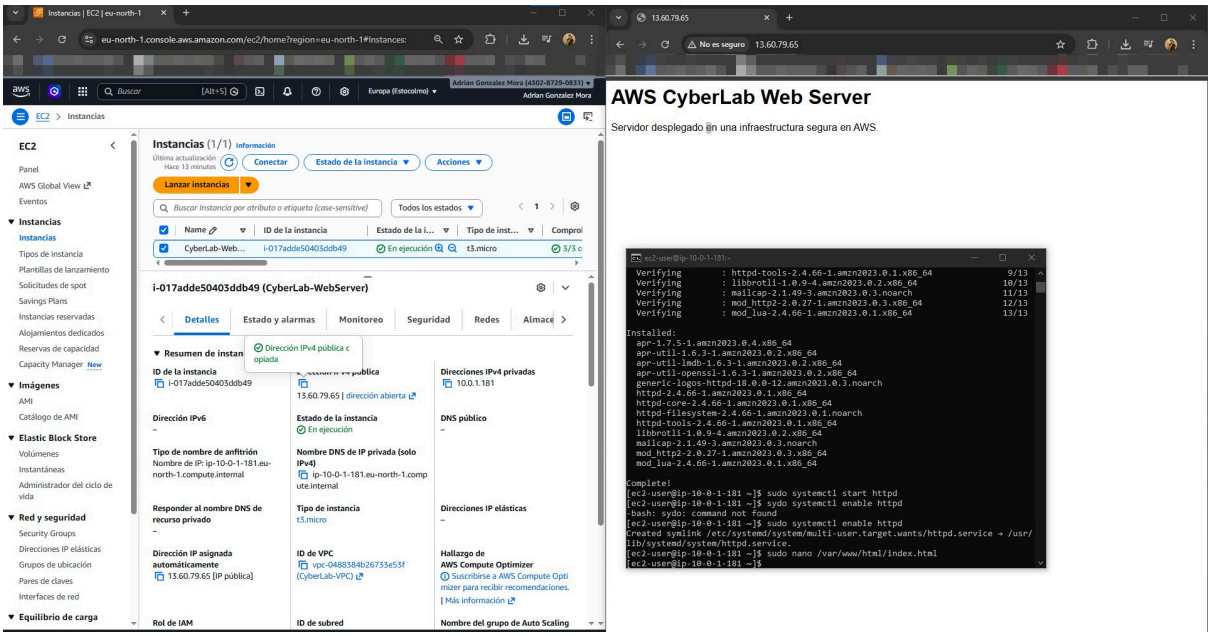


5. Instalar servidor web Apache

Una vez creada la instancia, se realizó una conexión mediante **SSH** utilizando el Key Pair configurado previamente.

Dentro del servidor se instaló Apache, permitiendo simular un servidor web accesible desde internet.

Esto permite generar tráfico real sobre el servidor para posteriormente analizarlo mediante las herramientas de monitorización de AWS.



6. Monitorización con CloudTrail

Servicios AWS utilizados:

- **AWS CloudTrail**
- **Amazon S3**

El objetivo de este paso es registrar todas las acciones realizadas dentro de la cuenta de AWS para permitir auditorías y análisis de seguridad.

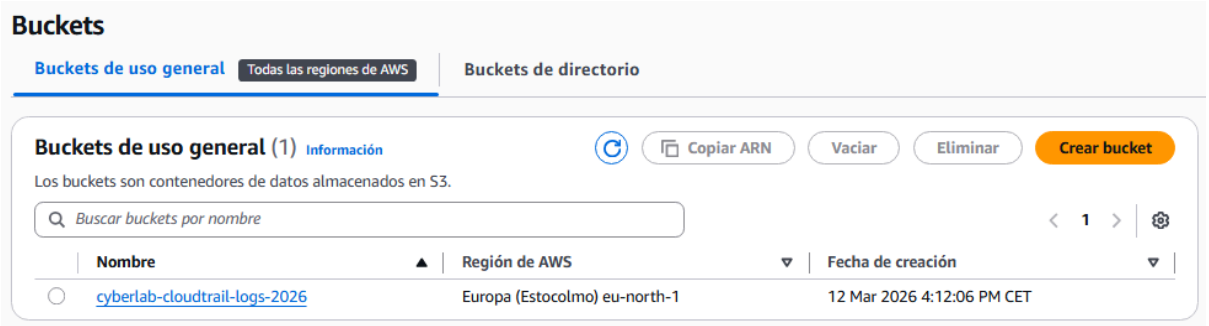
6.1. Crear bucket S3 para logs

Servicio:
Amazon S3

Se creó un bucket llamado: **cyberlab-cloudtrail-logs**

Este bucket se utilizará para almacenar los registros generados por CloudTrail.

El acceso público al bucket fue bloqueado para evitar la exposición de información sensible.



6.2. Activar CloudTrail

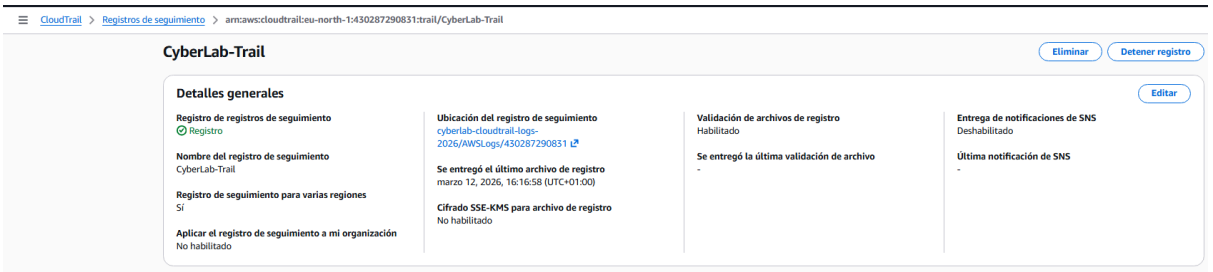
Se activó **AWS CloudTrail** para registrar todas las acciones realizadas dentro de la cuenta.

Entre los eventos que registra CloudTrail se encuentran:

- creación de recursos
- cambios en configuraciones
- accesos administrativos
- eliminación de servicios

Los logs generados se almacenan automáticamente en el bucket S3 configurado anteriormente.

También se habilitó la **validación de integridad de los logs**.



7. Activar GuardDuty

Servicio:
Amazon GuardDuty

Para detectar posibles amenazas dentro de la infraestructura se activó **Amazon GuardDuty**.

Este servicio analiza continuamente:

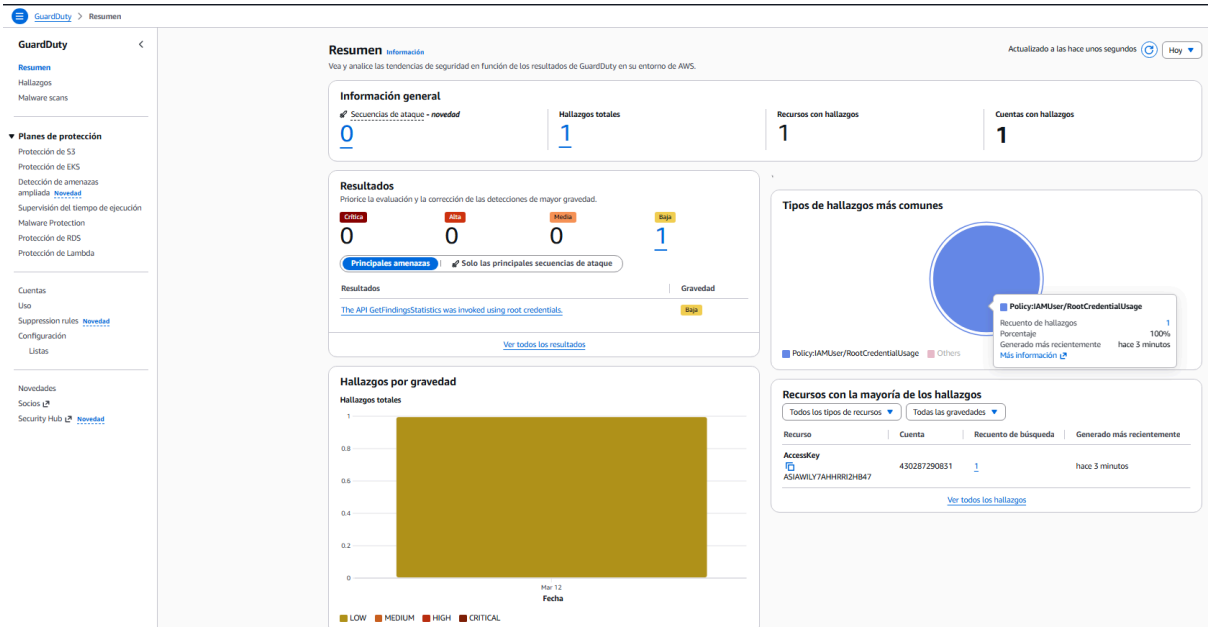
- logs de CloudTrail
- actividad de red
- comportamiento de instancias EC2

Utilizando técnicas de machine learning, GuardDuty puede detectar comportamientos sospechosos como:

- escaneos de puertos
- accesos anómalos
- uso indebido de credenciales

7.1. Simular actividad sospechosa

Para comprobar el funcionamiento de GuardDuty se generaron **intentos fallidos de acceso SSH**.

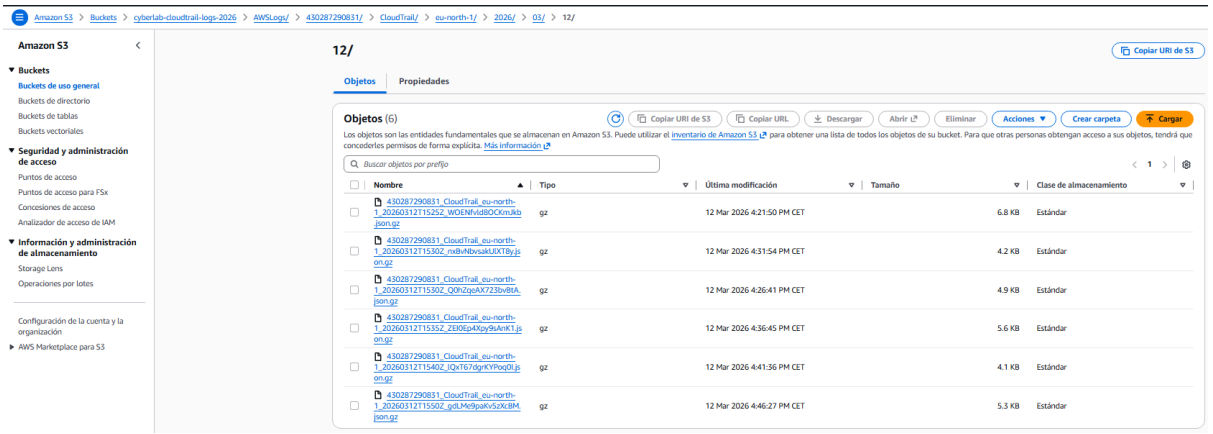


Esto permitió observar cómo el servicio detecta la actividad sospechosa y genera un **finding de seguridad**.

Información general	
ID del resultado	bace71578b32df26c93930a6f384f475
Tipo	Policy:IAMUser/RootCredentialUsage
Gravedad	BAJA
Región	eu-north-1
Recuento	18
ID de cuenta	430287290831
ID de recursos	No hay información disponible
Creado el	12-03-2026 16:34:11 (hace 4 minutos)
Actualizado el	12-03-2026 16:34:11 (hace 4 minutos)
Recurso afectado	
Resource role	TARGET
Resource type	AccessKey
Access key ID	ASIAWILY7AHHRRI2HB47
Principal ID	430287290831
User type	Root
User name	Root
Affected resources	

Acción	
Action type	AWS_API_CALL
API	GetFindingsStatistics
Service name	guardduty.amazonaws.com
First seen	12-03-2026 16:27:10 (hace 11 minutos)
Last seen	12-03-2026 16:27:14 (hace 11 minutos)
Actor	
Caller type	Remote IP
IP address V4	[redacted]
Location	
City	[redacted]
Country	[redacted]
Lat	[redacted]
Lon	[redacted]
Organization	
Asn	12479
Asn org	Orange Espagne SA
Isp	Jazztel
Org	Jazztel
Información adicional	
Archived	false

El evento también quedó registrado en **CloudTrail** y almacenado dentro del bucket de **Amazon S3**, permitiendo analizar posteriormente la actividad.



8. Arquitectura final del laboratorio

La arquitectura final del laboratorio está compuesta por los siguientes componentes:

Internet
↓
Internet Gateway
↓
VPC (CyberLab-VPC)
↓
Public Subnet → EC2 Web Server
Private Subnet → recursos internos
↓
Security Group
↓
CloudTrail → S3 Logs
↓
GuardDuty

---

9. Conclusiones

En este laboratorio se ha implementado una infraestructura básica segura en **Amazon Web Services** siguiendo principios fundamentales de seguridad en entornos cloud.

Se diseñó una arquitectura segmentada utilizando **Amazon VPC**, separando los recursos públicos y privados mediante subredes independientes.

Posteriormente se desplegó una instancia **EC2** protegida mediante **Security Groups**, limitando el acceso únicamente a los puertos necesarios.

También se implementó un sistema de **monitorización y auditoría** mediante **AWS CloudTrail**, almacenando los registros en **Amazon S3**.

Finalmente, se activó **Amazon GuardDuty** para detectar posibles amenazas dentro del entorno.

Este proyecto demuestra conocimientos prácticos en **arquitectura cloud segura, monitorización de actividad y detección de amenazas en AWS**, habilidades fundamentales para roles relacionados con **Cloud, DevOps y Ciberseguridad**.